广西德保强强实业有限公司“5•5” 有限空间一氧化碳中毒一般事故调查报告

2023-07-06 10:25 来源：德保县应急管理局

2023年5月5日16时20分左右，广西德保强强实业有限公司发生一起有限空间作业一氧化碳中毒一般安全生产事故，造成1人死亡、1人受伤，损失168.85万元。

德保县委、县人民政府接到事故报告后高度重视，县主要领导第一时间作出重要指示，要求企业全力做好伤者救治及家属安抚工作，并做好保护工作，要求县应急管理局、工信局、工业园区管理中心和马隘镇人民政府等单位领导和工作人员立即赶赴事故现场开展事故勘查和处置工作。月6日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，德保县人民政府依法县人民政府分管安全工作的副县长陈静任组长，县政府办、住建局、应急局、公安局、总工会、工信局、工管中心、人社局、派驻纪检监察组、马政府等有关负责同志参加的广西德保强强实业有限公司“5·5” 一氧化碳中毒事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展调查工作。并委家提供技术分析，出具专家组调查意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作。由于现场视频监控设备已损坏，调查场勘查、调取查阅资料及人员访谈等方式进行调查和综合分析，查明了事故发生的经过、救援处置、直接原因、间接原因等情况，认定了事故性质提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。

事故调查组认定，广西德保强强实业有限公司“5·5”有限空间作业一氧化碳中毒事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位、管理混乱，施险作业引发的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

广西德保强强实业有限公司位于德保县马隘镇贤李村贤农屯，法定代表人为黄*锦，公司成立于2004年11月26日，注册资本人民币贰仟万元会信用代码：9145102476891845X4。经营范围：石灰岩开采、加工；砂石料生产、销售；石灰生产、销售。企业现有职工200余人。

（二）事发设备基本情况

广西德保县强强实业有限公司石灰车间旧石灰生产线3#窑炉（以下简称旧3#窑）采用半机械化立产，窑高17.5米，窑胆为花瓶形，上小下大，最大直径5米，最小2.8米，采用料盅加料，往复板式出灰。

二、事故发生经过

广西德保强强实业有限公司因旧3#窑内部耐火砖脱落需要维修，其员工田战伟雇佣了韩春发、胡冬建、申建平等人组成维修施工队，从4月27旧3#窑进行维修施工。2023年5月5日下午，胡冬建，申建平2人在未办理有限空间作业许可票证、未进行烟道盲板隔离和气体检测，未配备安全绳材的情况下进入窑内维修，韩春发在窑外进行监护。16时20分左右，正当维修人员在窑内施工时，石灰窑引风机突然跳闸停电，致使大量浓烟短时涌入正在维修的旧3#窑内，造成胡冬建，申建平因吸入大量有毒有害烟气（主要成分是：一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、二氧化碳、烟尘等）而中

事故造成1人死亡1人受伤，目前伤者在德保县医院接受治疗，已恢复意识、脱离危险。

三、事故现场勘查情况

事发地点视频监控设备损坏，以下两张图均为事故发生后所拍摄。

四、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

申*平，男，60岁，身份证号码：411023**********，家住河南省许昌县蒋李集镇**村，田*伟雇佣的窑炉维修队员工。2023年5月3日起在广西德保县强强实业有限公司石灰车间旧3#窑进行窑炉维修作业，2023年5月5日在旧3#窑内砌耐火砖时，因一氧化碳中毒导致呼吸心跳骤停死亡。

伤者胡*建，男，56岁，身份证号码：411023**********，小学文化，家住河南省许昌县将官池镇**庄，田*伟雇佣的窑炉维修队员工，20日起至事发时在广西德保县强强实业有限公司石灰车间旧3#窑进行窑炉维修工作。2023年5月5日在旧3#窑内砌耐火砖时因一氧化碳中毒导致昏迷，上跌落身体多处受伤，随后送往德保县人民医院进行抢救，现已脱离生命危险。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（法〔2013〕115号）等规定，经广西德保强强实业有限公司统计，事故调查组确认，此次事故共造成直接经济损失168.85万元。其中：医疗救治费元，人身伤亡赔偿金等163.80万元。

五、事故应急救援及评估情况

（一）现场应急救援情况

2023年5月5日16时20分左右，胡*建、申*平对旧3#窑进行维修作业时，石灰窑引风机突然跳闸停电。在窑外的韩*发闻到异常气味后发现旧大量浓烟涌入，立即大声呼救，同时将布料机开到窑口将吊篮放入旧3#窑内，但此时胡*建、申*平已无力自行爬入吊篮内，韩*发于是将吊篮吊起窑作业的强强实业公司员工张*恒、农*就等4人听到呼叫后，立即跑过来一起开展救援。当时张*恒判断可能是引风机跳闸停电引起的，于是派农*去配电室恢复送电，其他4人分别抬2台轴流风机对旧3#窑内吹风。由于现场距离配电室比较远，约3分钟后农*就赶到配电室送上电，引风机随即恢行。引风机恢复运行后大约过了3分钟，旧3#窑内的浓烟才逐渐被吸走。在窑外着急想办法开展救援的张*恒等5人（农*就送电后立即返回现场）去，张*恒和农*就乘坐布料机的吊篮进入窑内施救。到达窑底时，张*恒将卧倒的申*平翻过来并用手摸其胸口，发现其没有心跳。之后又检查胡*其还有呼吸，于是通知上面人员打120。同时将胡*建抬进吊篮吊到地面。紧接着再进入窑内将申*平抬进吊篮吊到地面。在外面协助救援的韩*发立平进行心肺复苏。大约18分钟后，120急救中心医护人员到达现场对申*平和胡*建2人进行抢救，随后又将2人送往德保县人民医院进行继续救治。25日18时10分，申*平因抢救无效死亡。

由于作业现场没有备有安全带、安全绳、正压式空气呼吸器、长管式空气输送器等应急救援装备。严重影响了事故现场的应急救援工作，导工无法及时对申*平、胡*建2人施救。韩*法、张*恒等人正确判断了现场情况，没有盲目进入窑内施救，避免了更大的人员伤亡，同时及时重启了使得胡*建及时获救。

（二）事故信息接报及响应情况

2023年5月5日16时26分，广西德保强强实业有限公司总经理郭*峰接到工人农*就电话称发生了一起疑似一氧化碳中毒事故。17时41分，德保理局接到广西德保强强实业有限公司电话报告称5月5日17时左右，广西德保强强实业有限公司维修旧3#窑的两名维修工发生一起疑似一氧化碳中毒

初步核实，现1人清醒，现场及时拨打 120 救护，1人正在抢救中。17时50分，县应急局将事故情况报告县委、县人民政府。18时20分，县应急局将书面报告百色市应急管理局。

县委、县政府接报后，主要领导高度重视，立即作出指示，要求妥善处置，全力救治，做好善后。县委常委，县人民政府副县长陈静和县委办副主任、县长黄成聪第一时间组织应急、公安、工信、工管中心和马隘镇政府等相关部门赶到现场开展事故救援处置等工作。同时，德保县立即启动事故调查程序。2日，德保县人民政府依法成立了由县人民政府分管安全工作的副县长陈静任组长，县政府办、住建局、应急局、公安局、总工会、工信局、工管中局、派驻纪检监察组、马隘镇人民政府等有关负责同志参加的广西德保强强实业有限公司“5·5”有限空间一氧化碳中毒事故调查组，对该起事故开作。

在信息报送和舆情导控方面，广西德保强强实业有限公司存在信息迟报情况。德保县应急管理局第一时间电话报县委、县人民政府和百色市局，并迅速组织开展信息收集上报工作，结合现场掌握最新情况按规定时间先后上报工作信息，无迟报、漏报现象。同时，德保县人民政府按照“主作要求开展舆情处置工作，加强网络舆情导控，加大负面舆情处置力度。此事故未发现造谣及负面传导等现象。

（三）医疗救治及善后情况

德保县人民医院急救中心接到求救电话后，医护人员赶到现场对申*平和胡*建进行抢救，随后又将2人送往德保县人民医院进行继续救治。25日18时10分，申*平因抢救无效死亡。2023年5月7日，广西德保强强实业有限公司与死者家属达成赔偿协议，并支付赔偿金137万元。2023年5月7遗体由其家属运送回老家安葬。

六、事故原因分析

维修人员申*平、胡*建在旧3#窑内时冒险施工作业时，石灰窑引风机突然跳闸停电，导致大量有毒浓烟短时间内倒流涌入3#窑内，是造成本接原因。

（一）直接原因分析

煅烧车间石灰窑引风管设计存在缺陷，9个石灰窑共用一根排气总管和一台引风机，引风机因意外情况停机时会造成所有炉窑烟气传入。申建进入旧3#窑内进行有限空间作业时没有遵循“先通风、再检测、后作业”的原则，未办理作业票，没有正确佩戴劳保用品，属于冒险作业。

（二）间接原因分析

1.广西德保强强实业有限公司安全管理混乱，组织架构没有包含煅烧车间，编制的安全生产责任制度和其他安全管理制度、安全操作规程、等都没有将煅烧车间列入管理对象，致使煅烧车间的安全管理处于无序状态。且现有的安全管理制度、安全操作规程不全面、部分内容太简单，性。

2.广西德保强强实业有限公司重生产、轻安全，编制的《承包商管理制度》形同虚设，有章不循，使用无营业执照，无炉窑维修资质的施工有签订维修合同，也没有签订维修项目安全生产管理协议，没有明确各自的安全生产职责。

3.广西德保强强实业有限公司未能落实有限空间作业审批制度，未能对有限空间作业场所的危险有害因素进行辨识，未建立本公司的有限空关的安全管理制度，没有制定施工方案，没有进行安全技术交底。

4.广西德保强强实业有限公司没有对入场施工人员进行专项安全培训。

5.煅烧车间石灰窑引风管设计存在缺陷，9个石灰窑共用一根排气总管和一台引风机，每个窑引风管与总排风管道连接没有使用法兰连接，引排风管无法用盲板隔离。虽然从每个窑引出的引风管已安装止回翻板，但密封不良，没有能够完全避免烟气倒流风险。

6.作业前没有进行风险分析或分析不到位，公司边生产边维修，没有意识到9个炉窑排风管道并联，一旦引风机停运，8个正常运行的炉窑烟风险，没有做好应急救援准备，作业现场没有备有安全带、安全绳、正压式空气呼吸器、长管式空气输送器等应急救援装备。

7.引风机电源开关安装位置不合理，电源开关距离现场太远（约200米），引风机跳闸时无法及时复位。

8.排风总管引风机变频器跳闸停电的故障代码为E.oc3，故障类型为恒速过电流，可能造成变频器跳闸的原因是负载存在短路或者堵转，导致闸停电。

9.广西德保强强实业有限公司有限空间数量多，但风险辨识和管控不到位，包括事发旧3#窑炉在内的所有有限空间都没有张贴安全告知牌或标志。

10.广西德保强强实业有限公司共有211名员工，其中贤农石灰岩矿167人，煅烧一车间和煅烧二车间共计44人，但公司未设立专门的安全管理备专职安全管理人员。公司下发的《广西德保强强实业有限公司贤农石灰岩矿安全生产领导小组的通知》（强实发〔2022〕06号）并未包含煅烧车理职责。

11.广西德保强强实业有限公司任命的5名兼职安全员持有矿山行业安全管理人员资格证，没有工贸行业安全管理人员资质。

12.广西德保强强实业有限公司编制的岗位安全生产责任制不全面，无法定代表人（董事长）安全生产职责，没有包含煅烧车间各岗位。且部简单，不具针对性和操作性，企业主要负责人和安全管理人员的安全职责没有体现安全生产法规定的要求。

13.广西德保强强实业有限公司《2023年安全生产费用提取和使用计划》沿用（财企〔2012〕16号），没有按最新公布的（财资〔2022〕36号求编制，且安全生产费用提取和使用只包含广西德保强强实业有限公司贤农石灰岩矿，不包含煅烧车间。

14.广西德保强强实业有限公司编制的应急预案内容没有包含煅烧车间的应急，没有编制有限空间专项预案和现场处置方案。没有制定年度应应急培训计划，没有开展应急演练和应急培训相关记录[]。

七、对政府监管部门的安全监管履职调查情况

调查组通过查阅相关监管部门的三定方案、日常检查和执法

情况等，认定广西德保强强实业有限公司业务主管部门为县工业和信息化局，广西德保强强实业有限公司住址在工业园区由工业园区管理中心进行应急管理局有综合监管的职责，马隘镇人民政府有属地监管职责。县工信局、县工业园区管理中心、县应急管理局和马隘镇人民政府4个单位均向组提交了履职佐证材料。履职佐证中这4个单位有到该企业开展检查指导工作，有现场检查记录、责令整改通知书、复查意见书和检查图片等材料现监管失职失责情况。

八、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故广西德保强强实业有限公司有关责任人员的处理建议

1.申*平，男，60岁，身份证号码：411023**********，家住河南省许昌县蒋李集镇**村，田*伟雇佣的窑炉维修队员工。安全意识淡薄业，导致事故发生，鉴于在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.胡*建，男，56岁，身份证号码：411023**********，小学文化，家住河南省许昌县将官池镇**庄，田*伟雇佣的窑炉维修队员工。安薄，冒险作业，导致事故发生，鉴于在本次事故中受伤，建议不再追究其责任。

3.黄*锦，男，56岁，身份证号码：452624**********，家庭住址广西平果市铝业公司**区**栋***室，系广西德保强强实业有限公司法定董事长。作为公司主要负责人，黄恒锦对公司的事故隐患排查治理不到位，没有落实有限空间作业审批制度，任由员工冒险作业，公司安全生产管及制度不规范不完善，未按照标准，对公司石灰车间的安全生产费用进行提取和使用，聘用的安全管理人员中无一人持有工贸行业安全管理人员资议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》予以处罚。

4.郭*峰，男，50岁，身份证号码：452624**********。家庭住址广西平果铝业公司**区，系广西德保强强实业有限公司总经理、安全生员，负责公司生产、经营、技术开发、安全生产及环保等日常工作。作为公司总经理，郭*峰未认真履行安全管理责任，公司安全管理混乱，且在中存在信息迟报行为。公司安全生产责任制不完善，没有做到横向到边、纵向到底全覆盖，无总经理安全生产职责，无各部门、各车间、各班组安责等。安全生产管理制度及内容缺失较多，如无承包方管理制度、特殊作业许可管理制度等。由于郭*峰不是公司生产经营活动的主要决策人，属其他负责人和安全生产管理人员，建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚*。

5.田*伟，男，51岁，身份证号码：411023**********，家庭住址河南省许昌县将官池镇****村。广西德保强强实业有限公司石灰窑技术员括窑炉维修工作在内的石灰窑技术员指导工作。田*伟曾以个人名义雇佣人员组成窑炉维修工程队，与广西德保强强实业有限公司等有窑炉维修需进行合作，2023年4月1日与广西德保强强实业有限公司签订劳动合同，成为正式员工。其雇佣申*平等人对窑炉开始进行维修作业后未履行安全管未按规定对申*平等人开展安全教育培训，未对作业流程和作业现场进行安全监管，让申*平等人在不办理作业票、不系安全带和安全绳的情况下进工。建议由广西德保强强实业有限公司按公司内部管理规定对田*伟进行处理。

（二）对事故单位广西德保强强实业有限公司处理建议

广西德保强强实业有限公司旧3#窑炉生产线存在缺少安全警示标志，缺少应急救援物资等问题，未督促员工正确佩戴劳保用品，对于有跳闸风机未及时修复或采取其他安全措施，对该事故的发生负有管理不到位的责任。且广西德保强强实业有限公司短期内多次发生安全生产责任事故，恶劣，建议由德保县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》予以处罚。

九、对事故相关监管单位的建议

县住建局、县工业和信息化局、县工业园区管理中心、县应急管理局和马隘镇人民政府分别负有行业主管、综合监管、属地监管责任。要认次事故教训，举一反三，严格落实“三管三必须”原则，加强企业安全监管，严格执法，促进企业合法合规生产，保障企业和员工生产安全。

十、事故防范及整改建议

（一）对事故单位广西德保强强实业有限公司的整改建议

1.要认真贯彻落实习近平总书记有关安全生产重要指示批示精神、《中华人民共和国安全生产法》和“十五条”硬措施。切实提高安全责任意履行安全生产职责。

2.全面修订完善全员和各部门、各车间、各班组安全生产责任制和安全生产管理制度，并组织人员进行培训，认真执行。

3.总经理、安全员要明确安全职责，并认真履行安全管理责任。

4.制定公司《特殊作业许可管理制度》，对高处作业、动火作业、有限空间作业、临时用电作业等高风险作业严格执行作业许可审批制度。

5.建议将引风机的配电室移到石灰窑作业区域的适当位置，或设置引风机电源远程控制开关。

6.全面检查引风机、变频器及相应电源线路和控制开关，发现问题要及时检修或更换，排除潜在的事故隐患。

7.组织专业技术人员对石灰窑引风管进行安全论证并进行整改，使其达到防止烟气倒流的隔绝措施。

8.严格落实隐患排查治理制度，加强现场隐患排查，对平台、孔洞、栏杆、电器、起重等设备存在的缺陷进行整改。

9.修订完善公司《安全生产事故应急救援预案》，完善年度应急培训和演练计划。并按计划实施培训、演练并做好相关总结、记录。

10.切实推进公司双重预防体系建设，提升公司风险管控和隐患排查治理能力。

11.委托有资质的安全评价机构对公司现有生产装置进行安全现状评价。

12.按照行业相关规范要求，对所有有限空间设置相应安全告知牌和安全警示标志。

（二）对政府监管部门的整改建议

加大政府监管力度，强化安全监管，各乡（镇）人民政府、各有关部门要深刻吸取事故教训，督促企业严格落实主体责任,有效预防和减少事建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实安全发展，坚持安全第一，坚守安全生产“红线”。认真贯彻落实

书记有关安全生产重要指示批示精神、《中华人民共和国安全生产法》和“十五条”硬措施。

（三）对相关主管部门的建议

要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，全面排查安全问题和隐患，切实履行监管在监督检查中发现的违法违规行为，要按照有关法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施,做到“检查必执法、执法必严格步加大安全监管力度，切实做到对工贸企业实施“强监管、严执法”，确保全县工贸领域安全生产形势的持续稳定，严防类似事故再次发生。

广西德保强强实业有限公司“5·5”一氧化碳中毒事故调查组

2023年7月6日

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站 自治区各县（区）网站

网站地图 联系我们

地址：广西德保县莲城大街26号

主办：德保县人民政府 电话：0776-3822102

桂公网安备 45102402000005号 桂ICP备10005636号 网站标识码：4510240001